

Exercices 29 — Algorithmes gloutons

Semaine 29 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Rendu de monnaie ★Système de l'euro : $\{200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1\}$ (centimes). Dérouler le glouton pour rendre :

1. 87 centimes ;
2. 3,64 euros (attention aux unités!).

Exercice 2 — Le contre-exemple ★★Système $\{5, 4, 1\}$.

1. Que rend le glouton pour 8 ?
2. Quelle est la solution optimale ?
3. Rédiger en une phrase la conclusion (avec le mot « contre-exemple »).
4. Trouver un autre montant mis en échec par ce système.

Exercice 3 — Le sac à dos, trois stratégies ★★★

Capacité : 10 kg.

objet	A	B	C	D
masse (kg)	6	5	5	1
valeur	30	20	20	2

1. Dérouler le glouton « valeur décroissante ». Valeur emportée ?
2. Dérouler le glouton « rapport valeur/masse décroissant » (calculer les rapports). Valeur emportée ?
3. Quelle est la solution optimale ? Conclure.

Exercice 4 — Où est le glouton ? ★★

Ces algorithmes de l'année cachent-ils une stratégie gloutonne ?

1. Le tri par sélection (semaine 16).
2. La dichotomie (semaine 15).
3. Le rendu de monnaie du TP 8 (billets de 10, pièces de 2 et 1).

Exercice 5 — Planifier la journée ★★★ ★★

Cinq activités avec début-fin : A(9-11), B(10-12), C(11-13), D(12-14), E(13-15). En choisir un maximum sans chevauchement (une activité finissant à 11 h et une commençant à 11 h sont compatibles).

1. Glouton « par heure de **fin** croissante » : dérouler.
2. Le résultat est-il optimal ici ?
3. Pourquoi « par durée croissante » serait-il moins bon en général ? (chercher un contre-exemple avec trois activités)